



C\$

CLARUS FINANCE

Manual de usuario e instalación

Versión del documento: 1.0.0

Fecha: 13 de agosto de 2026

Autor: Antoine Marcel

Propósito

Instalar, configurar y utilizar Clarus Finance de forma segura. Incluye acceso, movimientos, presupuestos, reportes, respaldo, pruebas y solución de problemas.

Contenido. Guía rápida

Este manual acompaña la versión estable 1.0.0 y puede leerse en orden durante la instalación o consultarse por módulo.

1	Acerca de Clarus Finance	3
2	Requisitos e instalación	4
3	Primer inicio de sesión	6
4	Dashboard	7
5	Movimientos y exportación	8
6	Presupuestos	10
7	RespalDOS y mantenimiento	11
8	Solución de problemas	12
9	Pruebas, versiones y repositorio	13

Datos de acceso de demostración

Usuario: **admin**

Contraseña: **Clarus123!**

1. Acerca de Clarus Finance

Clarus Finance es una aplicación de escritorio para organizar finanzas personales. Registra ingresos y gastos, calcula el balance mensual, controla límites por categoría y exporta información para analizarla en una hoja de cálculo.

1.1 Alcance

- Administración local de movimientos y presupuestos en PostgreSQL.
- Una sesión de demostración para uso académico.
- Reportes CSV compatibles con Excel, LibreOffice y Google Sheets.
- No se conecta con bancos, tarjetas ni servicios financieros externos.

1.2 Mapa de navegación

Dashboard Balance, totales y últimos movimientos	Movimientos Ingresos, gastos, edición y CSV	Presupuestos Límites mensuales y alertas
--	---	--

Importante

La aplicación es educativa y no sustituye asesoría financiera profesional.

2. Requisitos e instalación

2.1 Requisitos

Componente	Requisito recomendado
Sistema	Windows, macOS o Linux con entorno gráfico
Java	JDK 17 o posterior
Base de datos	PostgreSQL 14 o posterior
IDE	Apache NetBeans con soporte Maven
Espacio	100 MB libres, más el tamaño de la base

2.2 Crear la base de datos

Instala PostgreSQL y conserva el usuario, la contraseña y el puerto. El puerto normal es 5432.

1	Abrir pgAdmin Conéctate al servidor PostgreSQL con un usuario autorizado.
2	Crear la base En Databases elige Create > Database y escribe clarus_finance .
3	Alternativa SQL Ejecuta <code>database/create_database.sql</code> .

2.3 Configurar la conexión

Copia el archivo de ejemplo y cambia los datos de tu instalación:

```
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/clarus_finance
db.user=postgres
db.password=TU_CONTRASENA
```

Seguridad

El archivo `config/application.properties` está excluido de Git. No lo publiques ni lo envíes con contraseñas reales.

2.4 Abrir en NetBeans

1	Abrir proyecto Selecciona <code>File > Open Project</code> y elige la carpeta ClarusFinance .
2	Resolver dependencias Espera a que Maven descargue PostgreSQL JDBC y JUnit.
3	Ejecutar Inicia con <code>com.clarusfinance.ClarusFinanceApp</code> .
4	Primera carga El sistema crea tablas y datos de demostración automáticamente.

2.5 Compilar desde terminal

```
mvn clean test
mvn package
java -jar target/ClarusFinance.jar
```

Ejecuta el JAR desde la raíz del proyecto para que encuentre la carpeta de configuración.

3. Primer inicio de sesión

Al abrir la aplicación verás la pantalla de acceso. Introduce las credenciales de demostración y pulsa **Entrar**.

Acceso de demostración

Usuario: **admin**

Contraseña: **Clarus123!**

3.1 Qué ocurre al iniciar

- La app busca el usuario activo en PostgreSQL.
- La contraseña se verifica con PBKDF2; no se guarda en texto plano.
- Al validar, se abre el menú principal con Dashboard, Movimientos y Presupuestos.

3.2 Cerrar sesión

Pulsa **Cerrar sesión** en la esquina superior derecha. Se cierra el panel principal y vuelve a mostrarse la pantalla de acceso.

Si el acceso falla

Confirma mayúsculas y signos de la contraseña. Si la app no inicia, revisa primero la conexión de PostgreSQL en la sección 8.

4. Dashboard

El Dashboard resume el periodo seleccionado y facilita detectar rápidamente si el gasto supera los ingresos o los límites planeados.

Ingresos Suma de entradas del mes	Gastos Suma de salidas del mes
Balance Ingresos menos gastos	Uso de presupuesto Gasto frente al total planeado

4.1 Cambiar periodo

Usa el selector de mes y pulsa **Actualizar**. Los indicadores cambian al periodo elegido; la tabla inferior conserva los ocho movimientos más recientes como referencia.

4.2 Interpretar el balance

- Balance positivo: los ingresos del mes son mayores que los gastos.
- Balance negativo: los gastos superan los ingresos y el valor se muestra en rojo.
- Uso mayor a 100%: el gasto total supera el conjunto de presupuestos del mes.

Consejo

Revisa categorías consistentes. Un presupuesto de 'Alimentación' solo acumula gastos escritos con esa misma categoría.

5. Movimientos y exportación

5.1 Registrar un movimiento

1	Abrir módulo Selecciona Movimientos en el menú lateral.
2	Nuevo movimiento Pulsa el botón azul y elige Ingreso o Gasto.
3	Capturar datos Escribe monto, categoría, fecha y una descripción breve.
4	Guardar Confirma. La tabla y los indicadores se actualizan.

Validaciones

El monto debe ser mayor a cero, la categoría es obligatoria y la fecha no puede estar en el futuro.

5.2 Editar

Selecciona una fila y pulsa **Editar**. Cambia los valores necesarios y guarda. El sistema verifica que el registro siga existiendo antes de actualizarlo.

5.3 Eliminar

Selecciona una fila, pulsa **Eliminar** y confirma el aviso. Esta acción no se puede deshacer; respalda la base antes de eliminaciones importantes.

5.4 Consultar por mes

El selector de periodo limita la tabla al mes elegido. Pulsa **Consultar** después de cambiarlo.

5.5 Exportar CSV

1	Elegir periodo Consulta el mes que quieres exportar.
2	Exportar Pulsa Exportar CSV.
3	Guardar Selecciona una carpeta y conserva la extensión .csv.
4	Abrir Usa Excel, LibreOffice Calc o importa el archivo en Google Sheets.

El reporte contiene Fecha, Tipo, Categoría, Descripción y Monto. Se guarda en UTF-8 y protege correctamente las comas y comillas incluidas en la descripción.

Privacidad

El CSV puede contener información financiera personal. Guárdalo en un lugar seguro y evita compartirlo sin revisar su contenido.

6. Presupuestos

Un presupuesto define el límite de gasto de una categoría durante un mes.

6.1 Crear o editar

1	Abrir módulo Selecciona Presupuestos.
2	Nuevo Pulsa Nuevo presupuesto.
3	Definir Elige categoría, límite mayor a cero y periodo.
4	Guardar El avance se calcula usando los gastos de la misma categoría.

6.2 Estados

Estado	Regla	Acción sugerida
Disponible	Menos de 80%	Mantener seguimiento
Por alcanzar	De 80% a 100%	Reducir gastos no esenciales
Excedido	Más de 100%	Revisar movimientos y ajustar el plan

Regla de unicidad

Solo puede existir un presupuesto por categoría y periodo. Si ya existe, edítalo o usa otra categoría o mes.

7. Respaldos y mantenimiento

7.1 Respaldo PostgreSQL

1	Seleccionar base En pgAdmin, elige clarus_finance.
2	Backup Usa Backup, formato Custom, y elige un archivo .backup.
3	Conservar Guarda una copia fuera del equipo principal.

7.2 Restaurar

Crea una base vacía, selecciónala en pgAdmin y usa Restore con el archivo de respaldo. Verifica la fecha y el tamaño antes de reemplazar información.

7.3 Actualizar el proyecto

```
git pull
mvn clean test
mvn package
```

Ejecuta las pruebas antes de abrir una versión nueva. Haz respaldo de la base si una entrega incluye cambios de esquema.

7.4 Protección de datos

- No publiques contraseñas ni archivos CSV personales.
- Cambia la contraseña de demostración para un uso distinto al académico.
- Conserva copias periódicas de la base.
- Mantén Java, Maven y PostgreSQL actualizados.

8. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Qué revisar
No se pudo conectar	PostgreSQL iniciado, base clarus_finance, usuario y contraseña del archivo de configuración.
Connection refused	Puerto 5432 o el puerto real del servidor dentro de db.url.
Maven no descarga	Conexión a internet; después usa Reload Project o ejecuta mvn clean test.
Usuario o contraseña incorrectos	Usuario admin y contraseña Clarus123! respetando mayúsculas y signo final.
Presupuesto duplicado	Edita el presupuesto existente o cambia categoría o periodo.
CSV con caracteres extraños	Importa como UTF-8 y separador coma.

Diagnóstico

El detalle técnico aparece al final del mensaje de conexión. Anótalo antes de cerrar la ventana para identificar base, puerto, usuario o permisos.

9. Pruebas, versiones y repositorio

9.1 Pruebas unitarias

La entrega se verificó con 18 pruebas automáticas para autenticación, movimientos, presupuestos, dashboard y protección de contraseñas.

```
mvn clean test  
Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0  
BUILD SUCCESS
```

9.2 Versiones Git

Etiqueta	Contenido
v0.1.0	Dominio, servicios y PostgreSQL
v0.2.0	Interfaz Swing completa
v0.3.0	18 pruebas y corrección de límite
v1.0.0	Documentación y entrega estable

9.3 Repositorio

Enlace preparado para la entrega:

GitHub
<https://github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance>

El ZIP conserva el código y el manual. El bundle Git conserva commits y etiquetas incluso si la carpeta se copia sin su directorio oculto .git.

Apéndice. Lista de verificación

- [] JDK 17 o posterior instalado.
- [] PostgreSQL activo y base clarus_finance creada.
- [] config/application.properties creado con credenciales locales.
- [] Proyecto abierto como Maven en NetBeans.
- [] Inicio de sesión probado con admin / Clarus123!.
- [] Movimiento de prueba registrado y visible en Dashboard.
- [] Presupuesto creado para el mes actual.
- [] CSV exportado y abierto correctamente.
- [] mvn clean test finaliza con 18 pruebas correctas.
- [] Historial y etiquetas visibles con git log y git tag.
- [] Repositorio publicado y enlace comprobado antes de entregar el PDF.

Entrega sugerida

Sube el PDF como evidencia principal y pega el mismo enlace de GitHub en la plataforma de la materia.
Conserva también el ZIP y el bundle como respaldo.

Fin del manual

Clarus Finance - Decisiones claras para tu dinero.